



Ad Soyad: _____

Numara: _____

Tarih: _____

Yönergeler

- Bu çalışma kağıdı **6 bölümden** oluşmaktadır.
- Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevabınızı **çizgi üzerine** yazın.
- Açık uçlu sorularda cevabınızı **verilen alana** yazın.
- Süre: **40 dakika**

Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. Coyote time mekanik *ne zaman* etkinleştirilmelidir?

2 puan

- A) Oyuncu her karede havadaysa
- B) Oyuncu yerde durumdan havada durumuna geçtiği anda
- C) Oyuncu SPACE tuşuna bastığında
- D) Oyuncu her karede yerdeyse

2. Jump buffer için *hangi* pygame olayı kullanılmalıdır?

2 puan

- A) `pygame.KEYUP` — tuşun bırakılmasını yakalamak için
- B) `pygame.KEYDOWN` — tuşun ilk basım anını yakalamak için
- C) `pygame.key.get_pressed()` — her kare tuş durumunu almak için
- D) `pygame.MOUSEBUTTONDOWN` — buffer için tek uygun olay türü

3. Variable jump mekanikinde tuş erken bırakıldığında ne yapılır?

2 puan

- A) `vy` sıfıra eşitlenir
- B) `vy` pozitif bir çarpanla (örn. 0.4) çarpılarak yukarı hızı kesilir
- C) Oyuncu hemen yere düşer
- D) Hiçbir şey — tuş bırakma variable jump'ı etkilemez

4. Tek yönlü platform çarpışmasında `eski_alt <= p.top + 1` koşulu nedir?

2 puan

- A) Oyuncunun bir önceki karede platformun üst kenarının üstünde olup olmadığı
- B) Oyuncunun yere değip değmediği
- C) Oyuncunun rect boyutu kontrolü
- D) Kamera offset kontrolü

5. Hareketli platformda *delta transferi* nedir?

2 puan

- A) Platformun rengini her karede değiştirme
- B) Platformun o kareki konum değişimini üzerindeki oyuncuya aynen aktarma
- C) Oyuncunun hızını platforma aktarma
- D) Kamera offset'ini platforma uygulama

6. Crumbling platform için tipik durum geçişleri hangisidir?

2 puan

- A) idle → patrol → chase
- B) sağlam → sarsiliyor → yok → sağlam
- C) aktif → pasif → aktif
- D) hasarsız → yaralı → olu

7. Patrol AI'da uçurum tespiti için ne yapılır?

2 puan

- A) Düşmanın hareket yönünde ayak altında küçük bir test Rect'i oluşturup solid ile çarpıştırma
- B) Tüm haritayı her karede taramak
- C) Oyuncunun konumuna bakmak
- D) Düşmanın canını kontrol etmek

8. Chase AI'da "fark etme mesafesi" nasıl kontrol edilir?

2 puan

- A) `abs(oyuncu.x - dusman.x) < N`
- B) `pygame.Vector2(...).distance_to(pygame.Vector2(...)) <= N`
- C) `oyuncu.rect.collidect(dusman.rect)`
- D) `math.sqrt(x) > N`

9. Invincibility frames (i-frames) için tipik süre kaç karedir?

2 puan

- A) 0-10 kare (yok denecek kadar)
- B) 45-60 kare (0.75-1.0 saniye, standart)
- C) 300 kare (5 saniye)
- D) 600+ kare (sınırsız dokunulmazlık)

10. Stomping (düşmanı ezme) için doğru koşul kombinasyonu hangisidir?

2 puan

- A) `vy > 0` **VE** oyuncunun alt kenarı düşmanın üst kenarına yakın **VE** düşman **oldurulebilir** ise
- B) `vx > 0` **VE** oyuncu sağdan yaklaşırsa
- C) Sadece `collidect` yeterli
- D) Düşmanın canı 0'a düştükten sonra

Bölüm B: Doğru / Yanlış

Her ifadenin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğunu belirtin.

1. Coyote time sayacı zıpladıktan sonra sıfırlanmalıdır, aksi halde tek coyote penceresinde birden fazla zıplama mümkün olur.
2. Jump buffer süresi coyote time süresinden büyük olursa oyuncunun kontrolü daha sıkı hissedilir.
3. Tek yönlü platformda drop-through için aşağı tuşu + SPACE birlikte basılmalıdır.
4. Hareketli platform `pygame.sprite.Sprite`'tan türemelidir; aksi halde çarpışma çalışmaz.
5. Ranged düşmanın mermisi oyuncuya doğru yönelirken `Vector2.normalize()` kullanılır.
6. I-frames süresince oyuncu düşmanla temas ettiğinde hiçbir şey olmamalıdır.

Bölüm C: Eşleştirme

Sol sütundaki kavramları sağ sütundaki açıklamalarla eşleştirin.

#	Kavram	Cevap	#	Açıklama
1	Coyote time		a	Havada basılan SPACE'i yere değene kadar bellekte tutar
2	Jump buffer		b	Platformdan ayrıldıktan sonra kısa süre zıplayabilme toleransı
3	Variable jump		c	Tuş ne kadar tutulursa o kadar yüksek zıplama
4	Delta transfer		d	Hareketli platformun kare delta-sını oyuncuya aktarma
5	FSM		e	Durum bazlı davranış yönetim deseni
6	I-frames		f	Hasar sonrası kısa dokunulmazlık penceresi
7	Knockback		g	Hasar alındığında oyuncunun geri savrulması

Bölüm D: Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurun.

- Coyote time genellikle _____ kare civarında (60 FPS'de yaklaşık 100 ms) seçilir.
- Variable jump için tuş bırakma olayında `if self.vy < 0: self.vy *= _____` satırı kullanılır.
- Double jump için oyuncunun `kalan_ziplama` değişkeni başlangıçta _____ olur ve yere değince yenilenir.
- Tek yönlü platformda sadece _____ yönünden çarpışma çözülür (dikey iniş).
- Patrol AI'da uçuşum tespiti için `pygame.Rect` ile ayak altında _____ bir alan test edilir.
- Chase AI'nın "oyuncu yakın mı?" kontrolü için `Vector2. _____` metodu kullanılır.
- I-frames süresince sprite'ı yanıp söndürmek için en basit yöntem her 4 karede bir _____.

Bölüm E: Kod Çıktısı

Aşağıdaki Python kodlarının çıktılarını yazın.

1.

3 puan

```
1 COYOTE_SURE = 6
2 sayac = 0
3 olaylar = ["yerde", "yerde", "havada", "havada", "havada"]
4 for durum in olaylar:
5     eski = sayac
6     if sayac > 0:
```

```
7         sayac -= 1
8         # Onceki yerde -> simdi havada ise sayaci baslat
9         # Burada olay listesinde onceki durumu kullanmiyoruz; direkt
           kontrol:
10     pass
11     print(sayac)
```

Çıktı:

2.

3 puan

```
1  efektler = {"hiz": 5, "kalkan": 3}
2  for _ in range(4):
3      for t in list(efektler.keys()):
4          efektler[t] -= 1
5          if efektler[t] <= 0:
6              del efektler[t]
7      print(efektler)
```

Çıktı:

3.

4 puan

```
1  import pygame
2  pygame.init()
3  a = pygame.Vector2(100, 100)
4  b = pygame.Vector2(300, 100)
5  yon = (b - a).normalize()
6  print(round(yon.x, 2), round(yon.y, 2))
7  print(round(a.distance_to(b), 1))
8  # yon'u 4 hizla olcekle
9  h = yon * 4
10 print(round(h.x, 2), round(h.y, 2))
```

Çıktı:

Bölüm F: Açık Uçlu Sorular

1. **Coyote time ve jump buffer** mekaniklerini kendi sözlerinizle açıklayın. Her birinin oyuncu deneyimine nasıl katkı sağladığını anlatın ve tipik süre değerlerini belirtin. **6 puan**

2. Bir hareketli platform üzerine oyuncu atlıyor fakat platform sağa kaydıığında oyuncu hemen geride kalıp düşüyor. **Hata nerede** olabilir ve **nasıl düzeltilir?** **delta transfer** kavramını kullanarak açıklayın. **5 puan**

3. Aşağıdaki patrol AI kodunda bir hata var. **Hatayı bulup düzeltin** ve bu hatanın seviye testinde nasıl görüneceğini açıklayın. **8 puan**

```
1 class PatrolDusman(Dusman):
2     def __init__(self, x, y, sol_x, sag_x, hiz=1.5):
3         super().__init__(x, y, 28, 28)
4         self.sol_x = sol_x
5         self.sag_x = sag_x
6         self.vx = hiz
7
8     def guncelle(self, oyuncu, katilar):
9         # Sinirlara gelince don
10        if self.rect.left <= self.sol_x:
11            self.vx = self.vx * -1
12        elif self.rect.right >= self.sag_x:
13            self.vx = self.vx * -1
14        self._fizik(katilar)
```

Başarılar!